

Sugestões de
Atividades

8

PRATICANDO

Matemática

EDIÇÃO RENOVADA

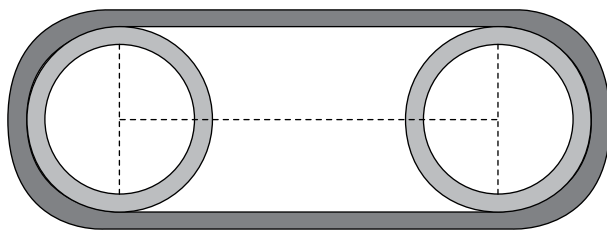
Unidade 13: Circunferência e círculo

1 Uma pista circular tem 25 m de raio. Quantos metros percorre uma pessoa que dá 20 voltas em torno dessa pista?

2 A roda de uma bicicleta tem 0,90 m de diâmetro. Nessas condições:

- qual é o comprimento da circunferência dessa roda?
- quantas voltas completas a roda dá, num percurso de 9891 m?

3 Qual é a medida de uma correia acoplada a duas rodas iguais de 10 cm de raio cujos centros estão a 50 cm de distância um do outro?



4 Em um restaurante, uma família pediu uma *pizza* grande com borda recheada, de 43 cm de diâmetro, e outra família pediu duas *pizzas* médias também com borda recheada, de 15 cm de raio. Em qual dos pedidos gastou-se mais recheio nas bordas?

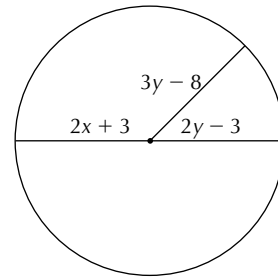
5 Dadas duas circunferências de raios com medidas $r_1 = 5$ cm e $r_2 = 2$ cm, indique a posição dessas circunferências quando a distância d , entre os centros, é:

- $d = 8$ cm
- $d = 7$ cm
- $d = 3$ cm
- $d = 6$ cm

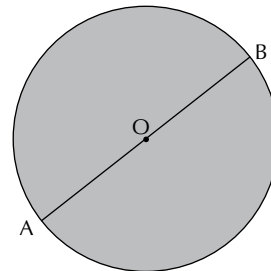
6 Qual a posição relativa de duas circunferências de raios r e R , sendo d a distância entre seus centros, em cada caso abaixo?

- $r = 2$ cm, $R = 4$ cm, $d = 7$ cm
- $r = 3$ cm, $R = 4$ cm, $d = 7$ cm
- $r = 3$ cm, $R = 7$ cm, $d = 4$ cm
- $r = 4$ cm, $R = 6$ cm, $d = 1$ cm

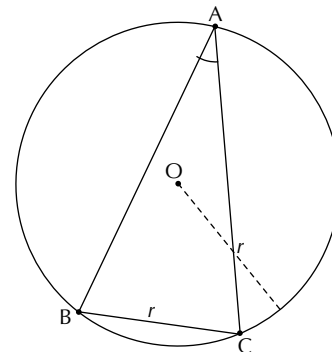
7 Determine os valores de x e y (em cm) na circunferência representada abaixo.



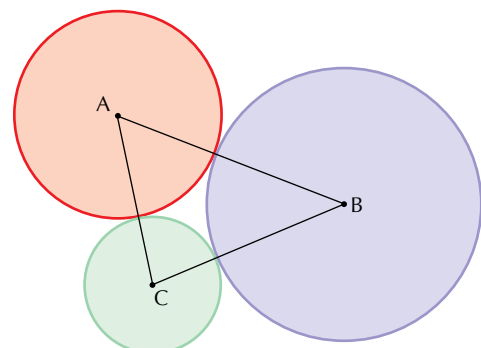
8 Determine o raio do círculo de centro O , dados: $AB = 3x - 3$ e $OA = x + 3$.



9 No triângulo ABC da figura abaixo, o lado BC e o raio da circunferência são congruentes. Calcule $\widehat{BAC}$.

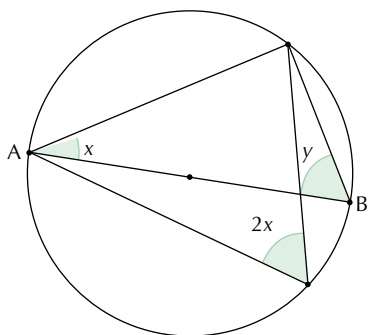


10 Na figura, as circunferências são tangentes duas a duas, e os centros são os vértices do triângulo ABC. Sabendo que $AB = 7$ cm, $AC = 5$ cm e que o raio da circunferência maior é o dobro do raio da circunferência menor, determine os raios das circunferências.

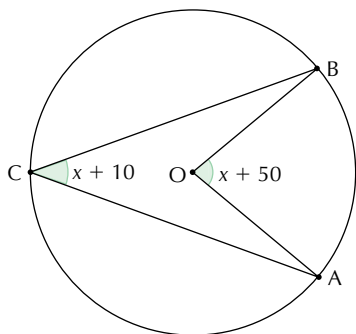


11 A maior cratera conhecida do nosso Sistema Solar encontra-se em Mercúrio, planeta mais próximo do Sol. O comprimento dessa cratera circular mede aproximadamente 3 140 km. Determine, em metros, a medida do raio dessa cratera.

12 Na figura abaixo, AB é o diâmetro da circunferência. Qual é o valor, em graus, da medida de y ?

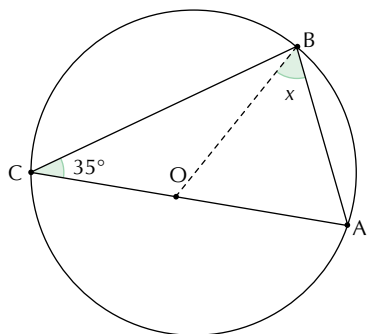


13 De acordo com a figura, $\widehat{AOB}$ é o ângulo central correspondente ao ângulo inscrito $\widehat{ACB}$. Portanto, qual é o valor de x ?

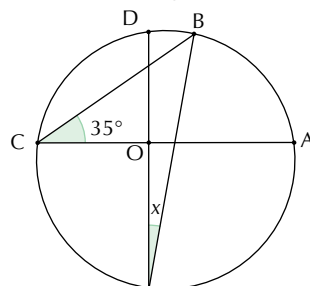


14 Uma pizza grande com 8 pedaços iguais tem em média 36 cm de diâmetro. Qual é o comprimento aproximado da borda de três pedaços?

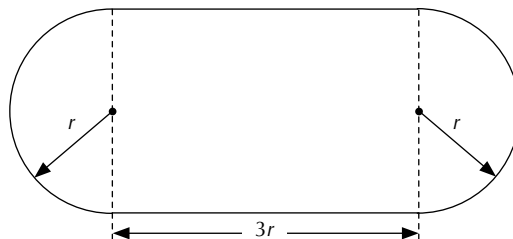
15 Na figura a seguir, encontre o valor de x .



16 Na figura a seguir, o ângulo $\widehat{AOD}$ é reto. Qual é a medida do ângulo x ?

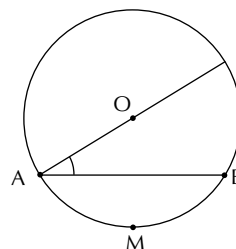


17 Calcule o comprimento aproximado da pista de atletismo esboçada na figura, sabendo que $r = 30$ m.

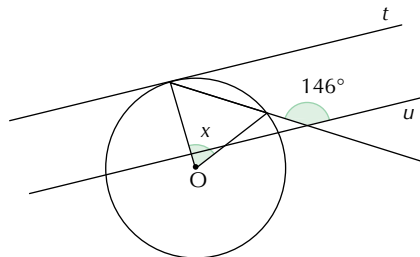


18 Em um círculo com centro em O, está inscrito um ângulo $\widehat{OAB}$. Se o menor arco $\widehat{AB}$ mede 130° , o ângulo $\widehat{OAB}$ mede:

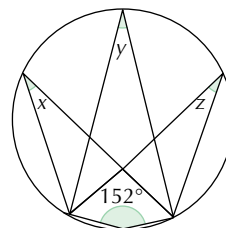
- a) 25°
- b) 30°
- c) 40°
- d) 45°
- e) 50°



19 Determine o valor de x na figura a seguir, sabendo que a reta t é paralela à reta u e tangente à circunferência de centro O.



20 Determine as medidas dos ângulos x , y e z desenhados na figura a seguir.



Gabarito

1 3 140 m

2

a) 2,826 m

b) 3 500 voltas

3 162,8 cm

4 No pedido das duas pizzas médias.

5

a) Externas.

b) Tangentes externamente.

c) Tangentes internamente.

d) Secantes.

6

a) Externas.

b) Tangentes externamente.

c) Tangentes internamente.

d) Internas.

7 $x = 1$ e $y = 5$

8 $r = 12$ cm

9 30°

10 $r_A = 3$ cm, $r_B = 4$ cm e $r_C = 2$ cm

11 $r = 500\,000$ m

12 $y = 60^\circ$

13 $x = 30^\circ$

14 Aproximadamente 42 cm.

15 $x = 55^\circ$

16 $x = 10^\circ$

17 368,4 m

18 Alternativa a.

19 $x = 68^\circ$

20 $x = y = z = 28^\circ$